

Câu 1. (2 điểm)

Cho hàm số $y = x^3 - 3(m+1)x^2 + 12mx - 3m + 4$ có đồ thị (C_m) với m là tham số thực.

- a) Chứng minh rằng (C_m) luôn có hai điểm cực trị với mọi giá trị m khác 1.
- b) Tìm tất cả giá trị thực của tham số m để đồ thị (C_m) có hai điểm cực trị A và B sao cho hai điểm này cùng với điểm $C\left(-1; -\frac{9}{2}\right)$ lập thành tam giác nhận gốc toạ độ O làm trọng tâm.

Câu 2. (1 điểm)

Gọi S là tập các số tự nhiên gồm 5 chữ số khác nhau. Chọn ngẫu nhiên một số từ tập S , tính xác suất để số được chọn là số chia hết cho 9 và trong số đó luôn có mặt chữ số 9.

Câu 3. (2 điểm)

Cho khối chóp tứ giác đều $S.ABCD$ mà khoảng cách từ đỉnh A đến (SBC) bằng $2a$.

- a) Giả sử góc giữa mặt bên và mặt đáy là 30° . Tính thể tích của khối chóp $S.ABCD$.
- b) Hãy tìm góc giữa mặt bên và mặt đáy để thể tích của khối chóp $S.ABCD$ nhỏ nhất.

----- **HẾT** -----

Thí sinh không được sử dụng tài liệu. Cán bộ coi thi không giải thích gì thêm.

Họ tên thí sinh: Số báo danh:

Chữ kí của CBCT 1: Chữ kí của CBCT 2:

ĐỀ THAM KHẢO 02

Môn: TOÁN (PHỔ THÔNG)

Câu 1. (2,0 điểm)

- a) Tìm tất cả các giá trị thực của tham số m để hàm số $y = \frac{1}{3}mx^3 + 2(m-1)x^2 + (m-1)x + m$ đồng biến trên khoảng $(0; +\infty)$.
- b) Cho hàm số $y = x^4 - 3(m+1)x^2 + 3m + 2$, với m là tham số. Tìm m để đồ thị hàm số có ba điểm cực trị A, B, C đồng thời ba điểm A, B, C tạo thành tam giác có trực tâm là $H\left(0; -\frac{35}{4}\right)$.

Câu 2. (1,0 điểm) Học sinh A thiết kế bảng điều khiển điện tử mở cửa phòng học của lớp mình. Bảng gồm 10 nút, mỗi nút được ghi một số từ 0 đến 9 và không có hai nút nào được ghi cùng một số. Để mở cửa cần nhấn liên tiếp 3 nút khác nhau sao cho 3 số trên 3 nút đó theo thứ tự đã nhấn tạo thành một dãy số tăng và có tổng bằng 10. Học sinh B chỉ nhớ được chi tiết 3 nút tạo thành dãy số tăng. Tính xác suất để B mở được cửa phòng học đó biết rằng nếu bấm sai 3 lần liên tiếp cửa sẽ tự động khoá lại (không cho mở nữa).

Câu 3. (2,0 điểm) Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy $ABCD$ là hình vuông cạnh $2a$, tam giác SAB vuông tại S và nằm trong mặt phẳng vuông góc với mặt phẳng đáy.

- 1) Trong trường hợp $\triangle SAB$ cân. Tính
- a) Thể tích khối chóp $S.ABCD$.
- b) Khoảng cách giữa hai đường thẳng AD và SB .
- 2) Đặt $SA = x$. Tìm x theo a để thể tích khối chóp $S.ACD$ lớn nhất.

----- HẾT -----

Thí sinh không được sử dụng tài liệu. Cán bộ coi thi không giải thích gì thêm.

Họ tên thí sinh: Số báo danh:

Chữ kí của CBCT 1: Chữ kí của CBCT 2:

ĐỀ THI THAM KHẢO 03

Môn: TOÁN (PHỔ THÔNG)

Câu 1. (2,0 điểm)

- a) Tìm tất cả các giá trị thực của tham số m để hàm số $y = |x^3 + (m-4)x - m + 3|$ có 3 điểm cực trị.
- b) Cho hàm số $y = x^3 + 2mx^2 + (m+3)x + 4$ có đồ thị (C) với m là tham số thực và điểm $I(1;3)$.
Tìm m để đường thẳng $(d): y = x + 4$ cắt (C) tại ba điểm phân biệt $A(0;4), B, C$ sao cho tam giác IBC có diện tích bằng $4\sqrt{7}$.

Câu 2. (1,0 điểm)

Cho hàm số $f(x) = (m+3)x^4 - 2mx^2 + 1$ với m là tham số thực. Biết rằng $\max_{[0;3]} f(x) = f(2)$. Tìm $\min_{[0;3]} f(x)$.

Câu 3. (1,0 điểm) Cho tập hợp $A = \{0; 1; 2; 3; \dots; 20\}$. Chọn ngẫu nhiên 5 số từ tập hợp A . Tính xác suất để trong 5 số chọn ra có đúng 2 số cộng lại bằng 20.

Câu 4. (2,0 điểm) Cho hình chóp $S.ABCD$, đáy $ABCD$ là hình vuông cạnh a , SA vuông góc với đáy và $SA = 2a$. Gọi M là trung điểm của đoạn SA .

- a) Mặt phẳng (MBC) cắt SD tại N . Tính thể tích khối chóp $S.MNCB$.
- b) Tính khoảng cách giữa BM và DP với P là trung điểm của AB .
- c) Gọi K là điểm di động trên CD , H là hình chiếu của S lên BK . Tìm vị trí của điểm K trên CD để thể tích khối chóp $S.ABH$ là lớn nhất.

----- HẾT -----

Thí sinh không được sử dụng tài liệu. Cán bộ coi thi không giải thích gì thêm.

Họ tên thí sinh: Số báo danh:

Chữ kí của CBCT 1: Chữ kí của CBCT 2:

Câu 1. (2,0 điểm)

Cho hàm số $y = \frac{x+3}{x+1}$ có đồ thị (C) và đường thẳng $(d): y = 2x + m$ với m là tham số.

- Chứng minh rằng với mọi giá trị của m , đường thẳng (d) luôn cắt (C) tại hai điểm phân biệt M, N .
- Tìm tất cả các giá trị của m để độ dài đoạn MN nhỏ nhất.

Câu 2. (1,0 điểm) Cho hàm số $y = \frac{x^2 - 3x + 3}{x - 1}$. Chứng minh rằng qua điểm $M(3; -1)$ vẽ được hai tiếp tuyến với đồ thị và hai tiếp tuyến đó vuông góc với nhau.

Câu 3. (2 điểm)

Một cơ sở sản xuất khăn mặt đang bán mỗi chiếc khăn với giá 30.000 đồng một chiếc và mỗi tháng cơ sở bán được trung bình 3000 chiếc khăn. Cơ sở sản xuất đang có kế hoạch tăng giá bán để có lợi nhuận tốt hơn. Sau khi tham khảo thị trường, người quản lý thấy rằng nếu từ mức giá 30.000 đồng mà cứ tăng giá thêm 1000 đồng thì mỗi tháng sẽ bán ít hơn 100 chiếc. Biết vốn sản xuất một chiếc khăn không thay đổi là 18.000. Hỏi cơ sở sản xuất phải bán với giá mới là bao nhiêu để đạt lợi nhuận lớn nhất.

Câu 4. (1,0 điểm) Ba bạn A, B, C mỗi bạn viết ngẫu nhiên lên bảng một số tự nhiên thuộc đoạn $[1; 19]$.
Tính xác suất để ba số được viết ra có tổng chia hết cho 3.

Câu 5. (2,0 điểm) Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy $ABCD$ là hình thang vuông tại A và B với $AB = BC = a$, $AD = 2a$; SA vuông góc với đáy và góc tạo bởi mặt bên (SCD) với mặt đáy $(ABCD)$ bằng 60° .

- Tính thể tích khối chóp $S.ABCD$.
- Gọi G là trọng tâm tam giác SAD . Tính khoảng cách giữa BG và CD .
- Gọi E là trung điểm của đoạn AD và M, N lần lượt là các điểm nằm trên các cạnh AB, AE sao cho $MN = a$. Tính giá trị nhỏ nhất của thể tích khối chóp $S.CMN$.

----- HẾT -----

Thí sinh không được sử dụng tài liệu. Cán bộ coi thi không giải thích gì thêm.

Họ tên thí sinh:..... Số báo danh:.....

Chữ kí của CBCT 1: Chữ kí của CBCT 2:.....

ĐỀ THI THAM KHẢO 05

Môn: TOÁN (PHỔ THÔNG)

Câu 1. (1,0 điểm)

Cho hàm số $y = f(x) = x^3 - 3x^2 + mx + 1$ với m là tham số. Tìm m để đồ thị hàm số có hai điểm cực trị đồng thời khoảng cách từ điểm $I\left(\frac{1}{2}; \frac{11}{4}\right)$ đến đường thẳng đi qua hai điểm cực trị là lớn nhất.

Câu 2. (1,0 điểm) Cho tập hợp $X = \{0; 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7\}$. Gọi S là tập hợp các số tự nhiên lẻ có bốn chữ số đôi một khác nhau được lập từ các chữ số thuộc tập X . Chọn ngẫu nhiên một số từ tập S . Tính xác suất để số được chọn nhỏ hơn 2023.

Câu 3. (2,0 điểm) Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy là hình thoi tâm O cạnh a , $ABC = 60^\circ$, $SA = SB = SC = 2a$.

- Tính thể tích khối chóp $S.ABCD$ theo a .
- Tính khoảng cách giữa hai đường thẳng AB và SC .
- Mặt phẳng (P) song song với mặt phẳng $(ABCD)$ cắt các cạnh SA, SB, SC, SD lần lượt tại các điểm A', B', C', D' . Gọi A'', B'', C'', D'' lần lượt là hình chiếu vuông góc của A', B', C', D' lên mặt đáy $(ABCD)$. Tính thể tích lớn nhất của khối đa diện $A'B'C'D'.A''B''C''D''$ theo a .

----- HẾT -----

Thí sinh không được sử dụng tài liệu. Cán bộ coi thi không giải thích gì thêm.

Họ tên thí sinh:..... Số báo danh:

Chữ kí của CBCT 1: Chữ kí của CBCT 2:

Câu 1. (2,0 điểm)

Cho hàm số $y = \frac{1}{3}x^3 - \frac{m^2}{2}x^2 + \frac{1}{3}$ có đồ thị là (C_m) với m là tham số thực.

- Tìm m để hàm số đồng biến trên $\mathbb{R}$.
- Chứng minh rằng hàm số luôn có hai điểm cực trị với mọi m khác 0.
- Trong trường hợp (C_m) có hai điểm cực trị là A và B . Tiếp tuyến của (C_m) tại điểm cực tiểu cắt (C_m) tại điểm C (C khác tiếp điểm). Tìm m để tam giác ABC có diện tích bằng 32.

Câu 2. (1,0 điểm)

Cho hàm số $f(x) = \frac{2x-m}{x+2}$ (m là tham số thực). Tìm tất cả các giá trị thực của tham số m sao cho:

$$\max_{[0;2]} f(x) + 2 \min_{[0;2]} f(x) \geq 4.$$

Câu 3. (1,0 điểm) Cho tập hợp $A = \{1, 2, 3, \dots, 100\}$ gồm 100 số nguyên dương đầu tiên. Lấy ngẫu nhiên hai số phân biệt từ tập A . Tìm xác suất để tích hai số được chọn là một số chia hết cho 10.

Câu 4. (2,0 điểm)

Cho lăng trụ tam giác đều $ABC.A'B'C'$ có cạnh $AB = 2a$.

- Giả sử góc giữa BC' và mặt phẳng $(AA'C'C)$ bằng 30° .
 - Tính thể tích khối lăng trụ $ABC.A'B'C'$;
 - Tính khoảng cách giữa hai đường thẳng $A'C$ và BC' .
- Gọi M là trung điểm của cạnh BC và G trọng tâm của tam giác ABC . Trong mặt phẳng $(AA'M)$, đường thẳng qua G và vuông góc với $A'M$ cắt đường thẳng AA'' tại N . Tìm giá trị nhỏ nhất của thể tích khối chóp $A'NBC$.

Câu 5. (2 điểm)

Cho phương trình $4\log_9^2 x + m\log_{\frac{1}{3}} x + \frac{1}{6}\log_{\frac{1}{\sqrt{3}}} x + m - \frac{2}{9} = 0$ (m là tham số). Tìm m để phương trình

có hai nghiệm x_1, x_2 thỏa mãn $x_1.x_2 = 3$.

----- HẾT -----

Thí sinh không được sử dụng tài liệu. Cán bộ coi thi không giải thích gì thêm.

Họ tên thí sinh: Số báo danh:

Chữ kí của CBCT 1: Chữ kí của CBCT 2:

ĐỀ THI THAM KHẢO 07

Môn: TOÁN (PHỔ THÔNG)

Câu 1. (2,0 điểm)

Cho hàm số $y = x^4 - 2mx^2 + 1$ có đồ thị (C_m) , với m là tham số thực.

- Tìm m để hàm số đồng biến trên khoảng $(0; +\infty)$.
- Tìm m để đồ thị hàm số có 3 điểm cực trị và đường tròn đi qua ba điểm này có bán kính là 1.
- Tìm m sao cho trên đồ thị (C_m) tồn tại duy nhất một điểm mà tiếp tuyến của (C_m) tại điểm đó vuông góc với đường thẳng $x - 8y + 2023 = 0$.

Câu 2. (1,0 điểm) Khi tham gia một trò chơi bốc thăm trúng thưởng, một người chơi chọn một bộ 6 số đôi một khác nhau từ 45 số: 1; 2; ... ; 45, chẳng hạn bạn Bình chọn bộ số $\{4; 12; 20; 31; 32; 33\}$. Sau đó, người quản trò bốc thăm ngẫu nhiên 6 quả bóng (không hoàn lại) từ một thùng kín đựng 45 quả bóng như nhau ghi các số 1; 2; ... ; 45. Bộ 6 số ghi trên 6 quả bóng đó, gọi là bộ số trúng thưởng. Nếu bộ số của người chơi trùng với 4 số của bộ số trúng thưởng thì người chơi trúng giải nhì. Tính xác suất bạn Bình trúng giải nhì khi chơi.

Câu 3. (2,0 điểm)

Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy $ABCD$ là hình vuông cạnh a ; SA vuông góc với mặt phẳng $(ABCD)$, góc giữa đường thẳng SC và mặt phẳng $(ABCD)$ bằng 45° .

- Tính theo a thể tích của khối chóp $S.ABCD$;
- Tính theo a khoảng cách giữa hai đường thẳng SB và AC ;
- Gọi E là hình chiếu vuông góc của A lên SC . Mặt phẳng chứa AE cắt các cạnh SB , SD lần lượt tại M và N . Tính theo a thể tích lớn nhất và nhỏ nhất của khối chóp $S.AMEN$.

----- HẾT -----

Thí sinh không được sử dụng tài liệu. Cán bộ coi thi không giải thích gì thêm.

Họ tên thí sinh:..... Số báo danh:

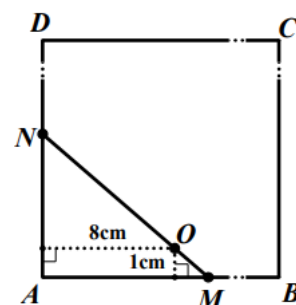
Chữ kí của CBCT 1: Chữ kí của CBCT 2:

Câu 1. (2,0 điểm)

- a) Tìm tất cả các giá trị của tham số m để hàm số $y = \frac{mx+3}{x+m-2}$ nghịch biến trên khoảng $(0; +\infty)$
- b) Tìm một điểm trên đồ thị của hàm số $y = \frac{1}{x-1}$ sao cho tiếp tuyến tại đó cùng với các trục tọa độ tạo thành một tam giác có diện tích bằng 2.

Câu 2. (2,0 điểm)

Một tấm bìa hình vuông $ABCD$ cạnh 20 cm. trên tấm bìa có điểm O cách AB và AD lần lượt 1 cm và 8 cm (hình bên). Bạn An muốn vẽ một đoạn thẳng MN đi qua O ($M \in AB, N \in AD$) sao cho độ dài đoạn MN nhỏ nhất. Hỏi bạn An cần xác định khoảng cách từ điểm M đến điểm A là bao nhiêu để thực hiện được công việc trên?



- Câu 3. (1,0 điểm)** Một hộp đựng 15 tấm thẻ được đánh số theo thứ tự từ 1 đến 15. Rút ngẫu nhiên từ hộp ra 4 tấm thẻ. Tính xác suất để 4 tấm thẻ được rút ra có tổng các số ghi trên đó là một số lẻ.

Câu 4. (2,0 điểm)

Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy $ABCD$ là hình vuông cạnh $2a\sqrt{2}$. Tam giác SBD là tam giác vuông tại S và nằm trong mặt phẳng vuông góc với đáy.

- 1) Trong trường hợp cạnh bên $SD = 2a$. Tính:
 - a) Thể tích khối chóp $S.ABCD$;
 - b) Khoảng cách giữa hai đường thẳng SO và BC ;
- 2) Tính giá trị lớn nhất của thể tích khối chóp $S.ABCD$.

----- HẾT -----

Thí sinh không được sử dụng tài liệu. Cán bộ coi thi không giải thích gì thêm.

Họ tên thí sinh:..... Số báo danh:

Chữ kí của CBCT 1: Chữ kí của CBCT 2: